ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Комп'ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Виконав:

Ст. Яценко Владислав

ПМІ-33с

Львів - 2025

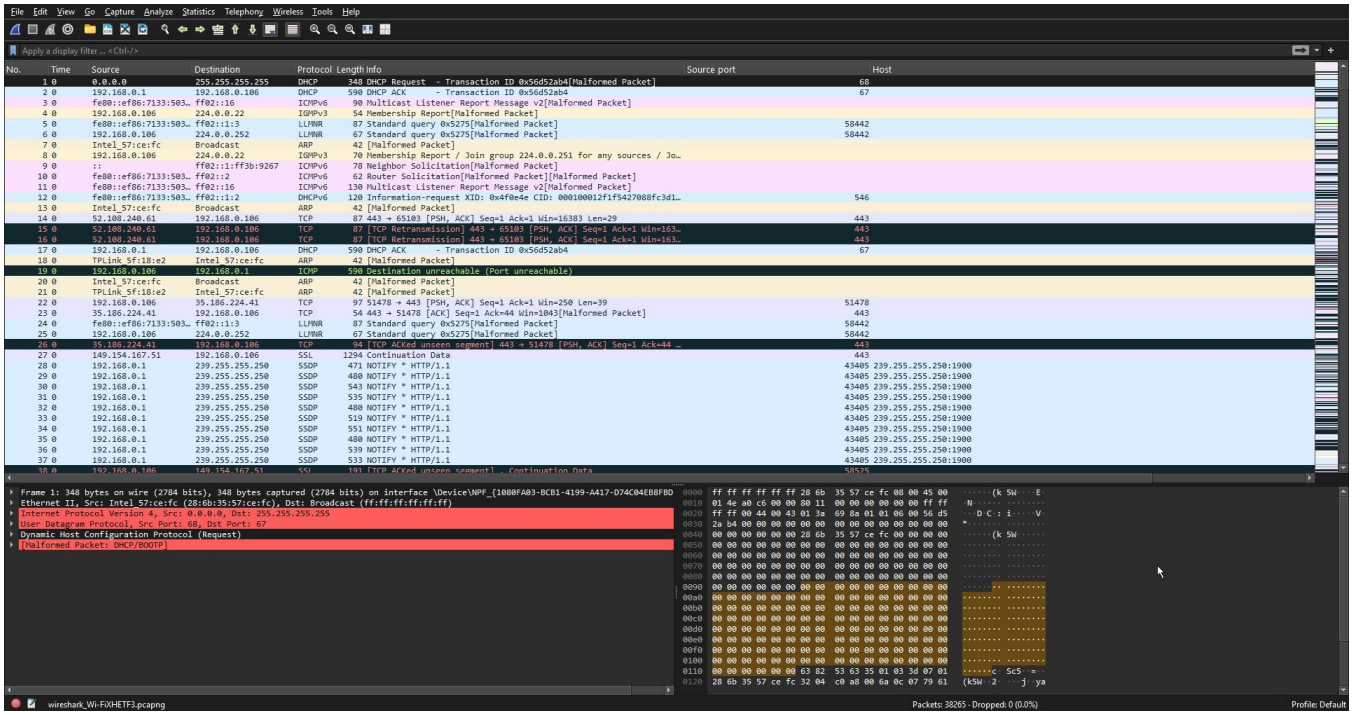
Тема: Аналіз TCP-сегментів та UDP-датаграм засобами Wireshark

Мета роботи: Здобути практичні навички з інтерпретації протокольних блоків даних транспортного рівня стеку TCP/IP.

Хід роботи

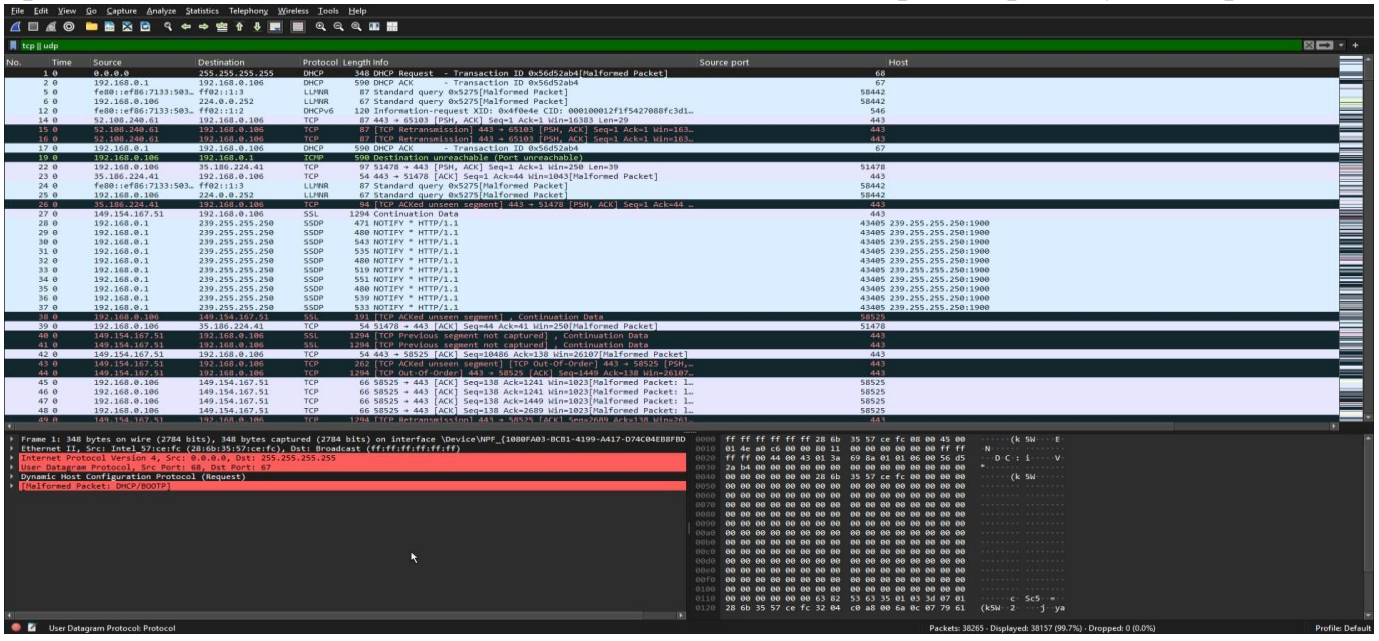
1. Захоплення пакетів у Wireshark

Для виконання лабораторної роботи було запущено програму Wireshark та розпочато захоплення мережевих пакетів на активному мережевому інтерфейсі. Після початку захоплення було відкрито веб-браузер та здійснено перехід на сайт, який працює за протоколом HTTP (http://neverssl.com, http://uac.gov.ua). Також було виконано завантаження файлу для генерації достатньої кількості TCP-трафіку.



2. Застосування фільтра tcp || udp

Було застосовано фільтр tcp || udp для відображення пакетів, які використовують протоколи TCP та UDP на транспортному рівні.



Поясніть, чому крім вказаних протоколів (TCP та UDP) відображаються і інші, наприклад, DNS і HTTP.

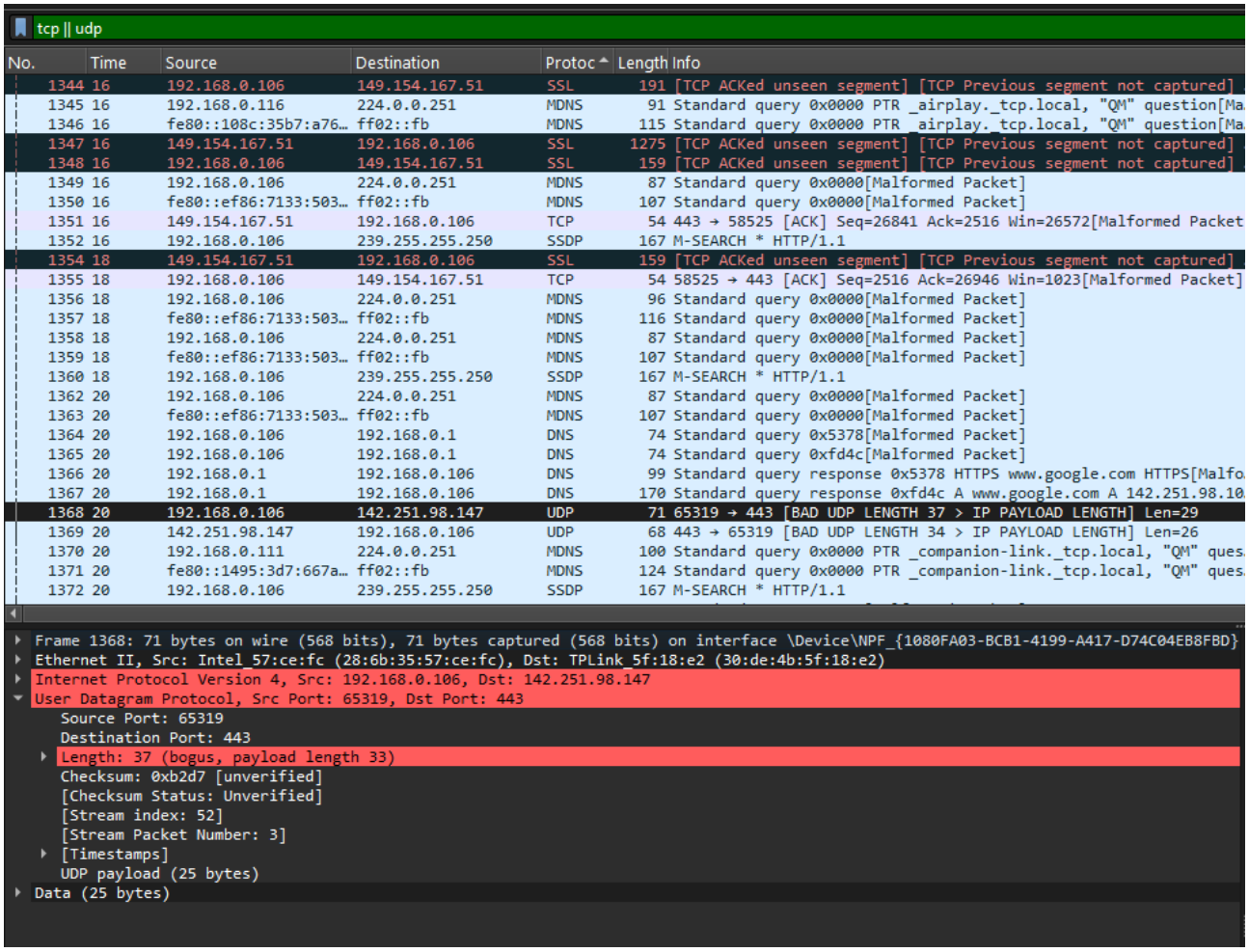
Крім протоколів TCP та UDP у стовпці "Protocol" відображаються також інші протоколи, такі як DNS, HTTP, TLS тощо. Це пояснюється тим, що DNS та HTTP є протоколами прикладного рівня моделі OSI, які працюють поверх транспортних протоколів. Зокрема:

- HTTP функціонує поверх протоколу TCP
- DNS зазвичай використовує UDP (хоча може працювати і через TCP)

Wireshark аналізує вміст пакетів і автоматично розпізнає протоколи вищих рівнів, відображаючи найбільш специфічний (вищого рівня) протокол у стовпці "Protocol". Таким чином, фільтр tcp || udp відбирає пакети за транспортним протоколом, але відображається протокол прикладного рівня для зручності аналізу.

3. Аналіз UDP-пакету

Було обрано пакет №1368, який використовує протокол UDP. Для аналізу було вибрано UDP-пакет, оскільки він чітко демонструє структуру User Datagram Protocol.



Аналіз портів:

З деталей пакета видно наступну інформацію:

- **Source Port (порт відправника):** 65319
- **Destination Port (порт одержувача):** 443

Аналіз структури UDP-заголовка:

Розгорнувши секцію "User Datagram Protocol" у нижній частині Wireshark, можна побачити:

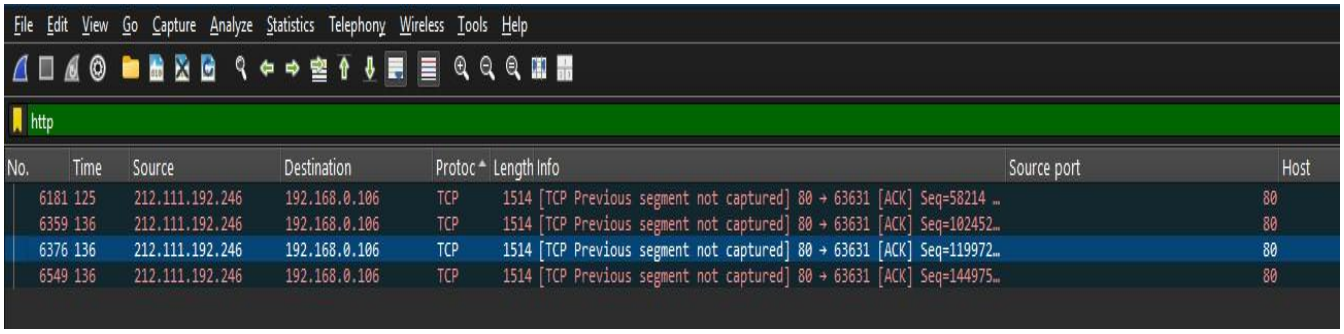
- **Source Port:** 65319
- **Destination Port:** 443
- **Length:** 33 (довжина UDP-датаграми, включаючи 8 байт заголовка та 25 байт даних)
- **Checksum:** 0xb2d7 [unverified] - контрольна сума для перевірки цілісності
- **UDP payload:** 25 bytes - корисне навантаження

Який з цих портів згенерований автоматично операційною системою, а який закріплений за протоколом?

- **Порт 443** є стандартним портом, закріпленим за протоколом HTTPS (well-known port). Хоча зазвичай HTTPS асоціюється з TCP, в даному випадку UDP-пакет на порт 443 може бути пов'язаний з протоколом QUIC - сучасним транспортним протоколом, який використовується для HTTP/3 та працює поверх UDP замість TCP.
- **Порт 65319** є динамічним (ефемерним) портом із діапазону 49152-65535, який був згенерований автоматично операційною системою клієнта для цього конкретного з'єднання. Після завершення обміну даними цей порт звільняється і може бути використаний для інших з'єднань.

4. Аналіз HTTP-пакету

Було застосовано фільтр http та обрано HTTP-пакет для аналізу портів транспортного рівня.



```
▸ Frame 6376: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C0
▸ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 212.111.192.246, Dst: 192.168.0.106
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 63631, Seq: 119972, Ack: 742, Len: 1456
    Source Port: 80
    Destination Port: 63631
    [Stream index: 265]
    [Stream Packet Number: 104]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 1456]
    Sequence Number: 119972    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2309398138
    [Next Sequence Number: 121428    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 742    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3694001553
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 513
    [Calculated window size: 131328]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0x6e51 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
    TCP payload (1456 bytes)
▸ Hypertext Transfer Protocol
```

Аналіз портів:

- **Source Port (порт відправника):** 80
- **Destination Port (порт одержувача):** 63631

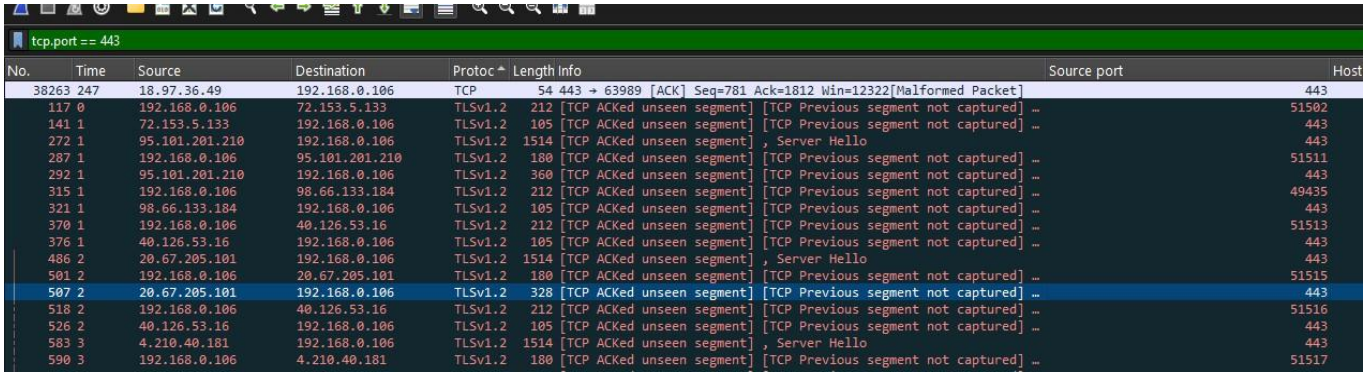
Який з цих портів згенерований автоматично операційною системою, а який закріплений за певною протоколом?

- **Порт 80** - стандартний порт, закріплений за протоколом HTTP (well-known port). Веб-сервери використовують цей порт для надсилання HTTP-відповідей клієнтам.
- **Порт 63631** (діапазон 49152-65535) - динамічний порт, згенерований автоматично операційною системою клієнта для ідентифікації конкретного TCP-з'єднання.

Примітка: У даному випадку це HTTP-відповідь від сервера (Source Port: 80) до клієнта (Destination Port: 63631). Видно, що пакет містить дані протоколу HTTP (Hypertext Transfer Protocol) та працює поверх TCP, що підтверджується наявністю TCP-заголовка з послідовними номерами (Seq, Ack) та прапорцями.

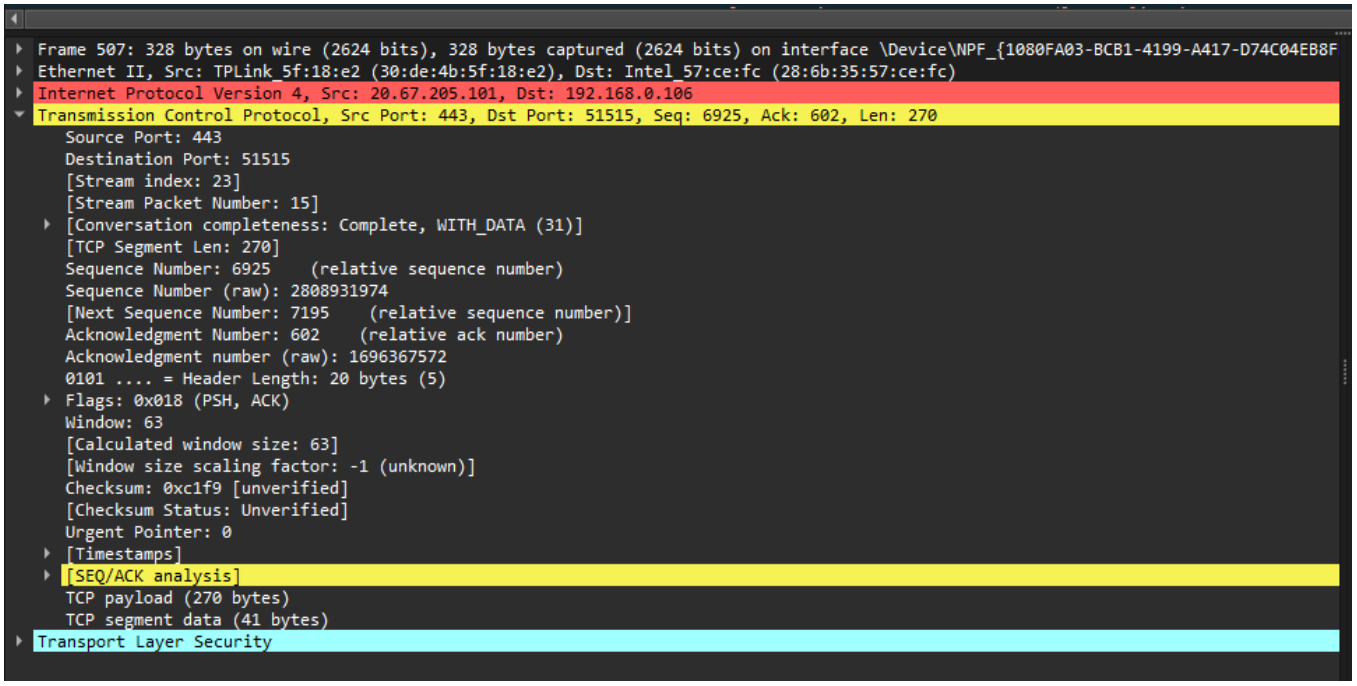
5. Пошук HTTPS-пакетів за портом 443

Протокол HTTPS використовує стандартний порт 443, було застосовано фільтр tcp.port == 443 для пошуку відповідних пакетів.



tcp.port == 443

No.	Time	Source	Destination	Protoc	Length	Info	Source port	Host
38263	247	18.97.36.49	192.168.0.106	TCP	54	443 → 63989 [ACK] Seq=781 Ack=1812 Win=12322[Malformed Packet]	443	
117	0	192.168.0.106	72.153.5.133	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51502	
141	1	72.153.5.133	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
272	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
287	1	192.168.0.106	95.101.201.210	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51511	
292	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	360	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
315	1	192.168.0.106	98.66.133.184	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	49435	
321	1	98.66.133.184	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
370	1	192.168.0.106	40.126.53.16	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51513	
376	1	40.126.53.16	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
486	2	20.67.205.101	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
501	2	192.168.0.106	20.67.205.101	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51515	
507	2	20.67.205.101	192.168.0.106	TLSv1.2	328	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
518	2	192.168.0.106	40.126.53.16	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51516	
526	2	40.126.53.16	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
583	3	4.210.40.181	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
590	3	192.168.0.106	4.210.40.181	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51517	



```
▸ Frame 507: 328 bytes on wire (2624 bits), 328 bytes captured (2624 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8F
▸ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 20.67.205.101, Dst: 192.168.0.106
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51515, Seq: 6925, Ack: 602, Len: 270
    Source Port: 443
    Destination Port: 51515
    [Stream index: 23]
    [Stream Packet Number: 15]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 270]
    Sequence Number: 6925    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2808931974
    [Next Sequence Number: 7195    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 602    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1696367572
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window: 63
    [Calculated window size: 63]
    [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
    Checksum: 0xc1f9 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
    TCP payload (270 bytes)
    TCP segment data (41 bytes)
▸ Transport Layer Security
```

Як цей протокол відображає Wireshark в стовпці Протокол?

Wireshark відображає ці пакети у стовпці "Protocol" як **TLSv1.2./ TLSv1.2** (Transport Layer Security version 1.2/1.3), а не як HTTPS.

Чому?

HTTPS не є окремим самостійним протоколом - це комбінація декількох протоколів різних рівнів моделі OSI:

- **HTTP** (протокол прикладного рівня)
- **TLS/SSL** (криптографічний протокол для шифрування)
- **TCP** (транспортний протокол)

Wireshark аналізує структуру пакетів і розпізнає найбільш специфічний протокол, який можна ідентифікувати. Оскільки HTTP-дані всередині HTTPS-з'єднання зашифровані протоколом TLS, Wireshark не може "побачити" сам HTTP-протокол і відображає те, що може розпізнати - протокол TLS з відповідною версією (TLSv1.2 або TLSv1.3).

Таким чином, HTTPS = HTTP + TLS, і Wireshark показує саме TLS, бо це найвищий рівень протоколу, який можна визначити без дешифрування.

6. Процедура "потрійного рукостискання" (Three-Way Handshake)

Було знайдено послідовність пакетів процедури встановлення TCP-з'єднання між клієнтом (192.168.0.106) та сервером (192.168.0.1).

243	1	192.168.0.106	192.168.0.1	TCP	66 51510 → 1900 [SYN] Seq=0 Win=65535 MSS=1460 WS=256[Malformed Pa…	51510
244	1	192.168.0.1	192.168.0.106	TCP	66 1900 → 51510 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 MSS=1460 SACK_PER…	1900
245	1	192.168.0.106	192.168.0.1	TCP	54 51510 → 1900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255[Malformed Packet]	51510

Процедура встановлення з'єднання складається з трьох етапів:

- **Пакет №243 (SYN)** - клієнт ініціює з'єднання
- **Пакет №244 (SYN, ACK)** - сервер підтверджує та відповідає
- **Пакет №245 (ACK)** - клієнт підтверджує встановлення з'єднання

7. Детальний опис сегментів процедури рукостискання

```
▸ Frame 243: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8FBD
▸ Ethernet II, Src: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc), Dst: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.106, Dst: 192.168.0.1
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 51510, Dst Port: 1900, Seq: 0
    Source Port: 51510
    Destination Port: 1900
    [Stream index: 13]
    [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  ▸ Short segment. Segment/fragment does not contain a full TCP header (might be NMAP or someone else deliberately sending unusual pa
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3768044147
    Acknowledgment Number: 0
    Acknowledgment number (raw): 0
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  ▾ Flags: 0x002 (SYN)
      000. .... .... = Reserved: Not set
      ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
      .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
      .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
      .... ..0. .... = Urgent: Not set
      .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
      .... .... 0... = Push: Not set
      .... .... .0.. = Reset: Not set
    ▸ .... .... ..1. = Syn: Set
      .... .... ...0 = Fin: Not set
      [TCP Flags: ··********S·]
    Window: 65535
    [Calculated window size: 65535]
    Checksum: 0x81e2 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale
```

Перший сегмент (SYN) - Пакет №243:

- Порт відправника (Source Port): 51510
- Порт одержувача (Destination Port): 1900
- Прапорці (Flags): 0x002 (SYN) - лише SYN встановлений
- Sequence Number (відносний): 0
- Sequence Number (абсолютний, raw): 3768044147
- Acknowledgment Number: 0 (не використовується)

Опис: Клієнт ініціює з'єднання, надсилаючи запит з динамічного порту 51510 на серверний порт 1900. Встановлено прапорець SYN, що сигналізує про запит на синхронізацію. Wireshark показує відносний номер послідовності 0, але справжній Initial Sequence Number дорівнює 3768044147 - це велике випадкове число, згенероване операційною системою клієнта для захисту від атак типу sequence prediction.

```
▸ Frame 244: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8FBD},
▸ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.106
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 1900, Dst Port: 51510, Seq: 0, Ack: 1
    Source Port: 1900
    Destination Port: 51510
    [Stream index: 13]
    [Stream Packet Number: 2]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  ▸ Short segment. Segment/fragment does not contain a full TCP header (might be NMAP or someone else deliberately sending unusual pac
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1413641233
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3768044148
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  ▾ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
      000. .... .... = Reserved: Not set
      ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
      .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
      .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
      .... ..0. .... = Urgent: Not set
      .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
      .... .... 0... = Push: Not set
      .... .... .0.. = Reset: Not set
    ▸ .... .... ..1. = Syn: Set
      .... .... ...0 = Fin: Not set
      [TCP Flags: ·····A··S·]
    Window: 14600
    [Calculated window size: 14600]
    Checksum: 0x703e [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
  ▸ [Timestamps]
▸ [Malformed Packet: TCP]
```

Другий сегмент (SYN, ACK) - Пакет №244:

- Порт відправника (Source Port): 1900
- Порт одержувача (Destination Port): 51510
- Прапорці (Flags): 0x012 (SYN, ACK)
- Sequence Number (відносний): 0
- Sequence Number (абсолютний, raw): 1413641233
- Acknowledgment Number (відносний): 1
- Acknowledgment Number (абсолютний, raw): 3768044148

Опис: Сервер відповідає, встановлюючи два прапорці - SYN (для власної синхронізації) та ACK (для підтвердження отримання SYN клієнта). Сервер генерує власний випадковий ISN = 1413641233, незалежно від клієнта. Acknowledgment Number = 3768044148 (ISN клієнта + 1) підтверджує успішне отримання першого сегмента та очікування наступного байта.

```
▸ Frame 245: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8FBD},
▸ Ethernet II, Src: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc), Dst: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.106, Dst: 192.168.0.1
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 51510, Dst Port: 1900, Seq: 1, Ack: 1
    Source Port: 51510
    Destination Port: 1900
    [Stream index: 13]
    [Stream Packet Number: 3]
  ▸ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  ▸ Short segment. Segment/fragment does not contain a full TCP header (might be NMAP or someone else deliberately sending unusual pac
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3768044148
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1413641234
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Flags: 0x010 (ACK)
      000. .... .... = Reserved: Not set
      ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
      .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
      .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
      .... ..0. .... = Urgent: Not set
      .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
      .... .... 0... = Push: Not set
      .... .... .0.. = Reset: Not set
      .... .... ..0. = Syn: Not set
      .... .... ...0 = Fin: Not set
      [TCP Flags: ·····A····]
    Window: 255
    [Calculated window size: 255]
    [Window size scaling factor: 256]
▸ [Malformed Packet: TCP]
```

Третій сегмент (ACK) - Пакет №245:

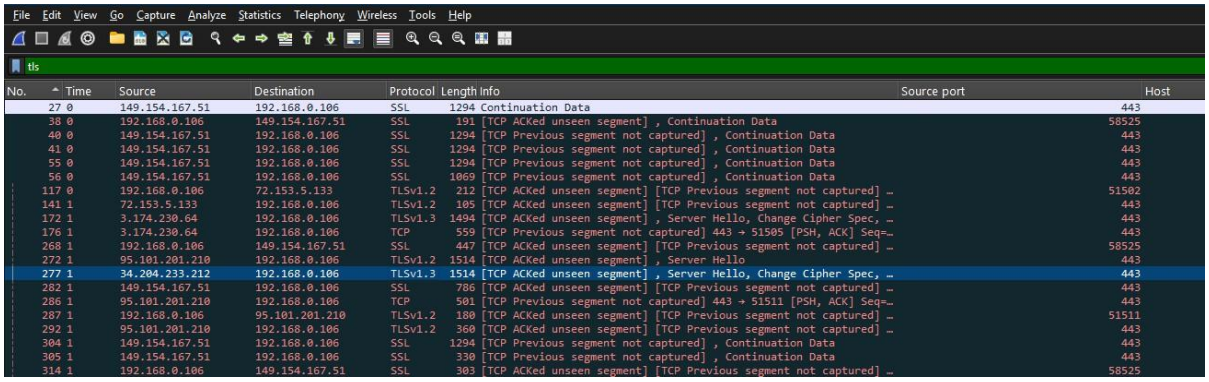
- Порт відправника (Source Port): 51510
- Порт одержувача (Destination Port): 1900
- Прапорці (Flags): 0x010 (ACK)
- Sequence Number (відносний): 1
- Sequence Number (абсолютний, raw): 3768044148
- Acknowledgment Number (відносний): 1
- Acknowledgment Number (абсолютний, raw): 1413641234

Опис: Клієнт завершує процедуру рукостискання, надсилаючи фінальне підтвердження. Встановлено лише прапорець ACK. Sequence Number збільшився до 3768044148 (початковий ISN + 1), оскільки SYN "споживає" один номер послідовності, хоча не містить даних. Acknowledgment = 1413641234 (ISN сервера + 1) підтверджує отримання SYN-ACK. TCP-з'єднання встановлено, обидві сторони готові до обміну даними.

Звідки беруться номери послідовності: Initial Sequence Numbers генеруються випадково операційною системою при створенні з'єднання для безпеки. Кожна сторона підтверджує отримання, додаючи +1 до ISN партнера. Це забезпечує синхронізацію та захист від атак.

8. Фільтрування TLS-пакетів

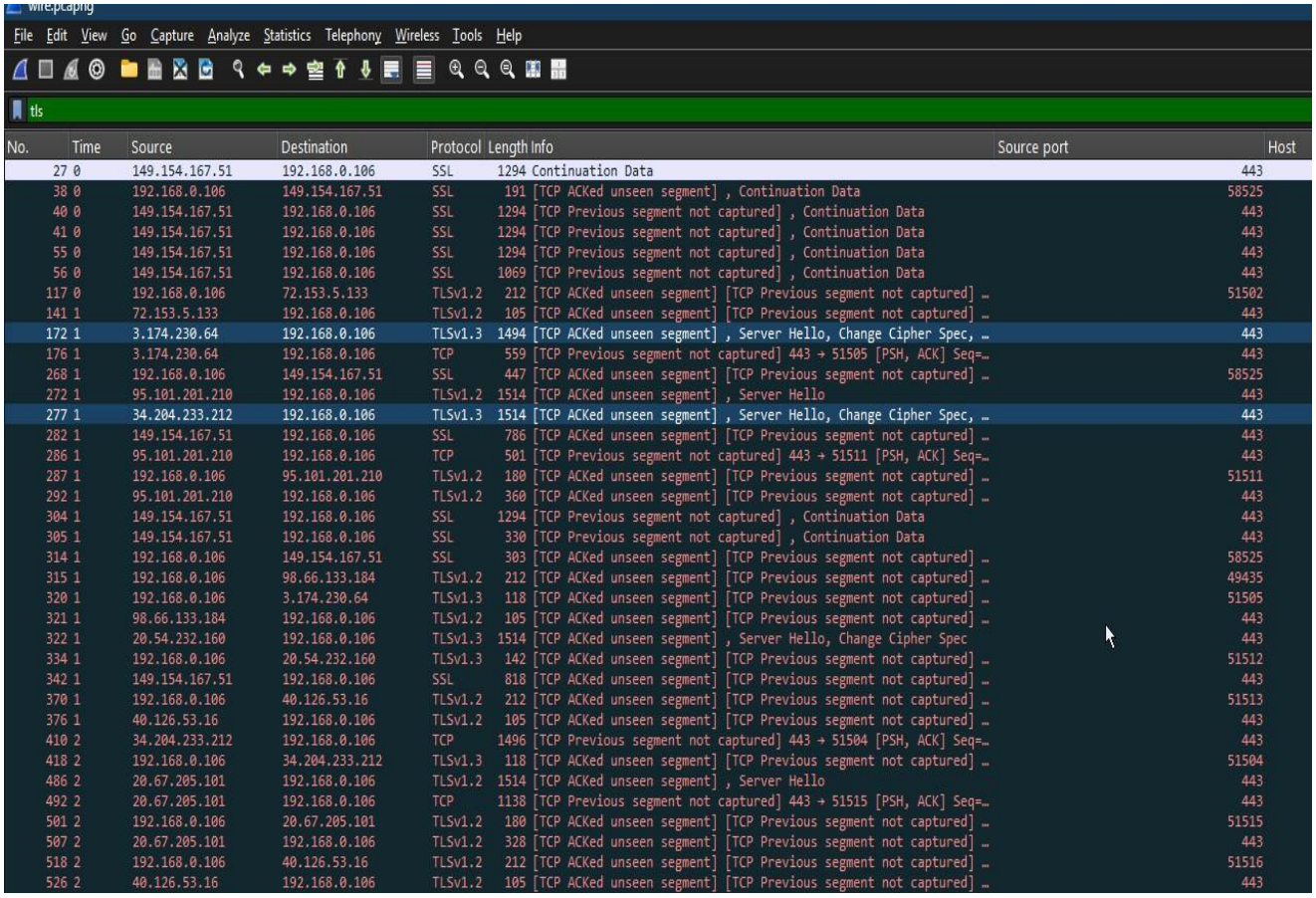
Було застосовано фільтр tls для отримання пакетів криптографічного протоколу TLS (Transport Layer Security).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Source port	Host
27	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	Continuation Data	443	
38	0	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	191	[TCP ACKed unseen segment] , Continuation Data	58525	
40	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
41	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
55	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
56	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1069	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
117	0	192.168.0.106	72.153.5.133	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51502	
141	1	72.153.5.133	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
172	1	3.174.230.64	192.168.0.106	TLSv1.3	1494	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec, …	443	
176	1	3.174.230.64	192.168.0.106	TCP	559	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51505 [PSH, ACK] Seq=…	443	
268	1	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	447	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	58525	
272	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
277	1	34.204.233.212	192.168.0.106	TLSv1.3	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec, …	443	
282	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	786	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
286	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TCP	501	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51511 [PSH, ACK] Seq=…	443	
287	1	192.168.0.106	95.101.201.210	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51511	
292	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	360	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
304	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
305	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	330	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
314	1	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	303	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	58525	

9. Аналіз процедури TLS-рукостискання

Було знайдено пакети, які стосуються процедури TLS-рукостискання. У захопленні зафіксовано Server Hello та подальші етапи встановлення захищеного з'єднання.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Source port	Host
27	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	Continuation Data	443	
38	0	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	191	[TCP ACKed unseen segment] , Continuation Data	58525	
40	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
41	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
55	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
56	0	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1069	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
117	0	192.168.0.106	72.153.5.133	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51502	
141	1	72.153.5.133	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
172	1	3.174.230.64	192.168.0.106	TLSv1.3	1494	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec, …	443	
176	1	3.174.230.64	192.168.0.106	TCP	559	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51505 [PSH, ACK] Seq=…	443	
268	1	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	447	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	58525	
272	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
277	1	34.204.233.212	192.168.0.106	TLSv1.3	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec, …	443	
282	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	786	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
286	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TCP	501	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51511 [PSH, ACK] Seq=…	443	
287	1	192.168.0.106	95.101.201.210	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51511	
292	1	95.101.201.210	192.168.0.106	TLSv1.2	360	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
304	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	1294	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
305	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	330	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data	443	
314	1	192.168.0.106	149.154.167.51	SSL	303	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	58525	
315	1	192.168.0.106	98.66.133.184	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	49435	
320	1	192.168.0.106	3.174.230.64	TLSv1.3	118	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51505	
321	1	98.66.133.184	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
322	1	20.54.232.160	192.168.0.106	TLSv1.3	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec	443	
334	1	192.168.0.106	20.54.232.160	TLSv1.3	142	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51512	
342	1	149.154.167.51	192.168.0.106	SSL	818	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
370	1	192.168.0.106	40.126.53.16	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51513	
376	1	40.126.53.16	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
410	2	34.204.233.212	192.168.0.106	TCP	1496	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51504 [PSH, ACK] Seq=…	443	
418	2	192.168.0.106	34.204.233.212	TLSv1.3	118	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51504	
486	2	20.67.205.101	192.168.0.106	TLSv1.2	1514	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello	443	
492	2	20.67.205.101	192.168.0.106	TCP	1138	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51515 [PSH, ACK] Seq=…	443	
501	2	192.168.0.106	20.67.205.101	TLSv1.2	180	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51515	
507	2	20.67.205.101	192.168.0.106	TLSv1.2	328	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	
518	2	192.168.0.106	40.126.53.16	TLSv1.2	212	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	51516	
526	2	40.126.53.16	192.168.0.106	TLSv1.2	105	[TCP ACKed unseen segment] [TCP Previous segment not captured] …	443	

```
▸ Frame 277: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04
▸ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 34.204.233.212, Dst: 192.168.0.106
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51504, Seq: 1, Ack: 447, Len: 1456
▾ Transport Layer Security
  ▾ TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.2 (0x0303)
      Length: 122
    ▾ Handshake Protocol: Server Hello
        Handshake Type: Server Hello (2)
        Length: 118
      ▸ Version: TLS 1.2 (0x0303)
        Random: ff38ef17633c5cabfd05a9b374b9f6433b0e2a2c6b06dd7b288abb32efabec9b
        Session ID Length: 32
        Session ID: 65098f61890aed3c16b77934436483f15c04c7408d593d565ce6571cd1164887
        Cipher Suite: TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301)
        Compression Method: null (0)
        Extensions Length: 46
      ▸ Extension: supported_versions (len=2) TLS 1.3
      ▸ Extension: key_share (len=36) x25519
        [JA3S Fullstring: 771,4865,43-51]
        [JA3S: f4febc55ea12b31ae17cfb7e614afda8]
  ▾ TLSv1.3 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
      Content Type: Change Cipher Spec (20)
      Version: TLS 1.2 (0x0303)
      Length: 1
      Change Cipher Spec Message
  ▾ TLSv1.3 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol
      Opaque Type: Application Data (23)
      Version: TLS 1.2 (0x0303)
      Length: 27
      Encrypted Application Data: 96063d33f5d1067652e4ce09bcbc3b61bf5074acd39e6186ce1b8c
      [Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol]
    TLS segment data (1291 bytes)
```

Опис пакетів TLS-рукостискання:

Пакет №277 - Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data:

- **Протокол:** TLSv1.3
- **Джерело:** 34.204.233.212:443 (HTTPS-сервер)
- **Призначення:** 192.168.0.106:51504 (клієнт)
- **Довжина:** 1514 байт

Детальна структура пакета:

1. Handshake Protocol: Server Hello

- **Handshake Type:** Server Hello (2)
- **Length:** 118 байт
- **Version:** TLS 1.2 (0x0303) - для сумісності, фактично використовується TLS 1.3
- **Random:** ff38cf17635c5cabfd05a9b374b9f6433b0e2a2c6b06dd7b288abb32efabec9b - випадкове 32-байтне число для генерації ключів
- **Session ID Length:** 32
- **Session ID:** 65098f61590d8ed3c16b779344364b3f15c04c7408d593d565ce6571cd1164887
- **Cipher Suite:** TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301) - обраний алгоритм шифрування
- **Compression Method:** null (0) - без стиснення
- **Extensions:** supported_versions (TLS 1.3), key_share - додаткові параметри для встановлення з'єднання

Сервер відповідає клієнту, підтверджуючи версію TLS 1.3, обираючи алгоритм шифрування AES-128-GCM з хешуванням SHA256, та надсилаючи криптографічні параметри для обміну ключами.

2. Change Cipher Spec Protocol

- **Content Type:** Change Cipher Spec (20)
- **Version:** TLS 1.2 (0x0303)
- **Length:** 1 байт

Сигнал про перехід на шифроване з'єднання з використанням узгоджених параметрів.

3. Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol

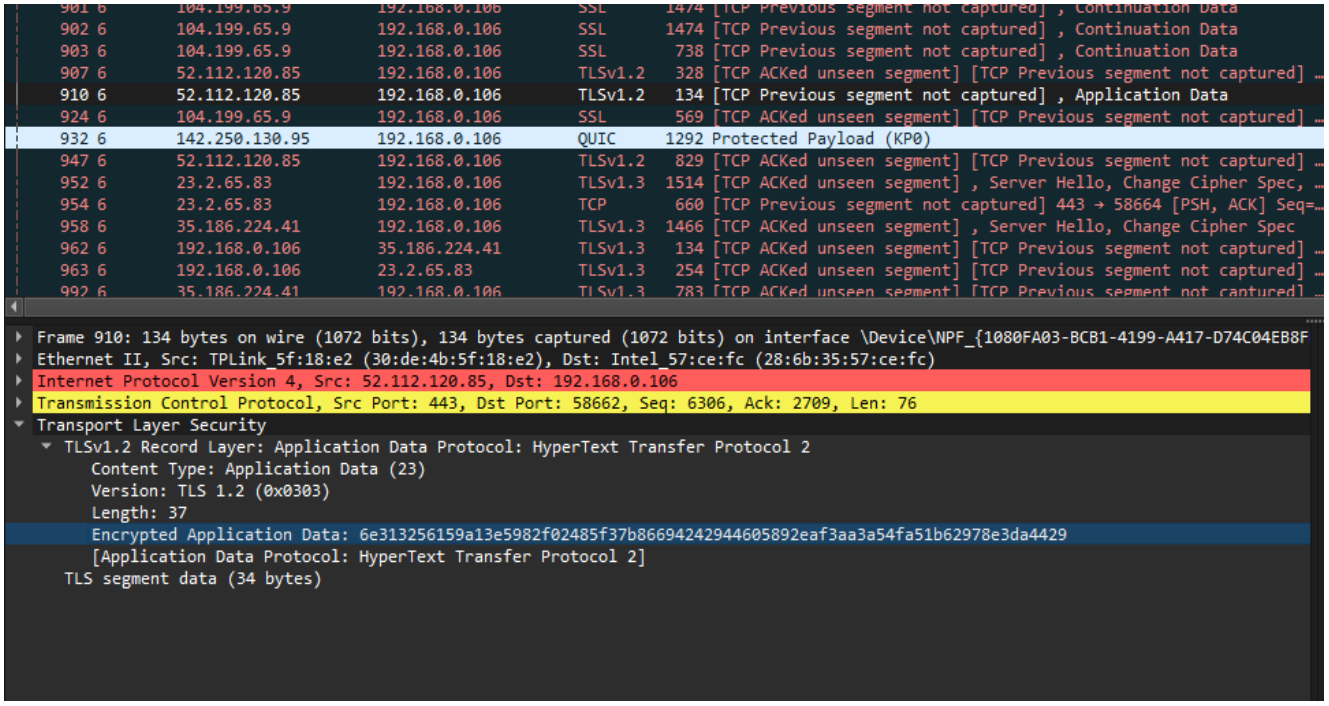
- **Opaque Type:** Application Data (23)
- **Version:** TLS 1.2 (0x0303)
- **Length:** 27 байт
- **Encrypted Application Data:** 96063d33f5d1d67652e4ce09bcbc3b61bf5074acd39e6186ce1b8c

Зашифровані дані HTTP-протоколу. Після завершення handshake весь трафік передається в зашифрованому вигляді.

Отже, процедура TLS-рукостискання встановлює захищене з'єднання з використанням сучасного алгоритму шифрування TLS_AES_128_GCM_SHA256. Сервер генерує випадкові параметри, обирає cipher suite, і після обміну повідомленнями Server Hello та Change Cipher Spec всі подальші дані передаються в зашифрованому вигляді через Application Data пакети.

10. Перевірка шифрування даних

Було обрано пакет з Application Data для підтвердження того, що дані передаються в зашифрованому вигляді після завершення TLS-рукостискання.



Аналіз пакету №910:

- **Протокол:** TLSv1.2
- **Джерело:** 52.112.120.85:443

- **Призначення:** 192.168.0.106:58662
- **Довжина:** 134 байт

Дані успішно зашифровані протоколом TLS. У полі "Encrypted Application Data" відображаються тільки шістнадцяткові значення зашифрованих байтів. Без приватного ключа сервера або сесійних ключів TLS неможливо розшифрувати ці дані та побачити оригінальний HTTP/2 трафік. Wireshark може визначити, що всередині знаходиться протокол HTTP/2 (за контекстом встановленого з'єднання), але фактичний вміст повідомлень залишається захищеним шифруванням, що забезпечує конфіденційність передачі даних між клієнтом та сервером.

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було здобуто практичні навички аналізу протоколів транспортного рівня TCP/IP за допомогою Wireshark. Детально вивчено структуру UDP-датаграм, TCP-сегментів, процедуру встановлення TCP-з'єднання (three-way handshake), TLS-рукостискання та підтверджено шифрування даних у HTTPS-трафіку.